

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7902—2024

代替 JB/T 7902-2015

无损检测 丝型像质计通用规范

Non-destructive testing—Specification for wire-type image quality indicators

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(报批稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

    3.1 通用单丝型像质计   general single wire-type image quality indicators.....1

    3.2 专用单丝型像质计   special single wire-type image quality indicators.....1

4 材料、型式、标记和名称 ..... 1

    4.1 材料 ..... 1

    4.2 型式 ..... 2

    4.3 标记 ..... 5

    4.4 名称 ..... 6

5 技术要求 ..... 6

    5.1 单丝型像质计 ..... 6

    5.2 双丝型像质计 ..... 7

6 检测方法 ..... 7

    6.1 单丝型像质计 ..... 7

    6.2 双丝型像质计 ..... 7

7 检验规则 ..... 8

    7.1 检验分类 ..... 8

    7.2 检验项目 ..... 8

8 标志和标签 ..... 8

9 包装、运输和贮存 ..... 9

图 1 四组通用单丝型像质计 ..... 3

图 2 专用单丝型像质计 ..... 4

图 3 双丝型像质计 ..... 5

表 1 通用单丝型像质计 ..... 2

表 2 双丝型像质计 ..... 4

表 3 丝型像质计的检验项目 ..... 8

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JB/T 7902—2015《无损检测 射线照相检测用线型像质计》，与JB/T 7902—2015相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了范围（见第1章，2015年版的第1章）
- 增加了部分规范性引用文件（见第2章，2015年版的第2章）；
- 更改了分类（见4.1，2015年版的4.1）；
- 增加了型式（见4.2，2015年版的4.2）；
- 更改和增加了标记（见4.3，2015年版的4.3）；
- 增加了像质计名称（见4.4）；
- 增加了技术要求（见第5章，2015年版的第5章）；
- 更改和增加了检验规则（见第6章，2015年版的第7章）；
- 更改和增加了检测方法（见第7章，2015年版的第6章）；
- 删除了附录A（见2015年版的附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国无损检测标准化技术委员会（SAC/TC 56）归口。

本文件起草单位：浙江优尔特检测科技有限公司、上海材料研究所有限公司、中广核工程有限公司、浙江省缙云像质计厂、北京航天特种设备检测研究发展有限公司。

本文件主要起草人：柳章龙、丁杰、朱从斌、蔡耀辉、韩丽娜、苑鸿志、夏美玲。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1985年首次发布为GB/T 5618—1985；
- 1995年首次发布为JB/T 7902—95，1999年第一次修订，2006年第二次修订，2015年第三次修订；
- 本次为第四次修订。

# 无损检测 丝型像质计通用规范

## 1 范围

本文件规定了丝型像质计的材料、型式、标记和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则等。

本文件适用于工业射线检测用丝型像质计（包括单丝型像质计和双丝型像质计）的制造。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12604.2 无损检测 术语 射线照相检测

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23901.5 无损检测 射线照相检测图像质量 第5部分：双丝型像质计图像不清晰度的测定

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

## 3 术语和定义

GB/T 12604.2和GB/T 23901.5界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**通用单丝型像质计** general single wire-type image quality indicators

由一系列不同直径的金属丝组成，用于测量射线检测图像像质值的像质计。

### 3.2

**专用单丝型像质计** special single wire-type image quality indicators

由一系列相同直径的金属丝组成，用于测量射线检测图像像质值的像质计。

## 4 材料、型式、标记和名称

### 4.1 材料

#### 4.1.1 单丝型像质计

##### 4.1.1.1 总体要求

按照构成像质计的系列金属丝的直径关系，单丝型像质计分为通用单丝型像质计和专用单丝型像质计。同一像质计的系列金属丝应是相同的材料，嵌入到具有保护作用且又不影响像质值测定的包覆材料中，所选用的包覆材料对射线的吸收宜尽可能地小。

任何情况下，制作单丝型像质计材料的衰减系数不应大于被检材料的衰减系数。

##### 4.1.1.2 材料类型和代号

单丝型像质计金属丝的常用材料按以下方法进行分类：

——铁基单丝型像质计，代号用FE表示，采用合金含量低的钢制作，适用于钢质材料的射线照相。

对于不锈钢质材料的检测，如使用适用的不锈钢质材料制作像质计，代号可用SS表示；

——铜质单丝型像质计，代号用CU表示，适用于铜及铜合金的射线检测；

——钛质单丝型像质计，代号用TI表示，适用于钛及钛合金的射线检测；

- 铝质单丝型像质计，代号用AL表示，适用于铝及铝合金的射线检测；
  - 镍质单丝型像质计，代号用NI表示，适用于镍及镍合金的射线检测；
  - 锆质单丝型像质计，代号用ZR表示，适用于锆及锆合金的射线检测。
- 注：其他材料的代号由合同双方商定。

4.1.2 双丝型像质计

双丝型像质计金属丝的材料由钨（W）和铂（Pt）组成，其中D1～D3线对的材料是钨，其它线对的材料均是铂。

4.2 型式

4.2.1 丝型像质计

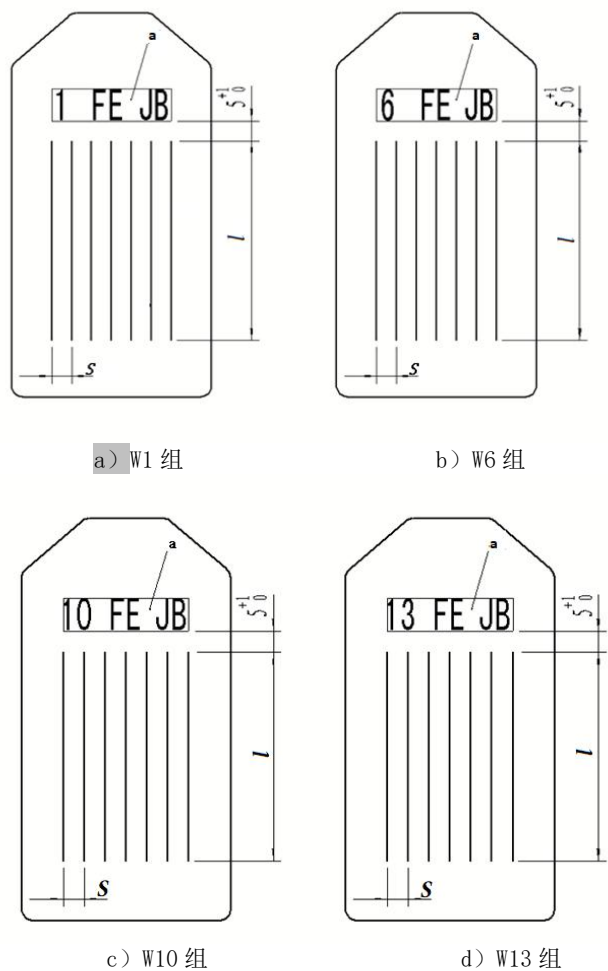
4.2.1.1 通用单丝型像质计

通用单丝型像质计是由丝号为1～19的19根不同直径的系列金属丝构成，分为W1、W6、W10和W13四组，每组含有丝号连续的7根系列金属丝，依次为1～7、6～12、10～16和13～19，按丝号依次排列且相互平行放置。通用单丝型像质计的金属丝组、金属丝丝号和尺寸，以及丝中心间距见表1。

表 1 通用单丝型像质计

| 像质计内含的金属丝组 |    |     |     | 金属丝丝号和尺寸 |              |            | 丝中心间距<br>$S$<br>mm                                                |
|------------|----|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| W1         | W6 | W10 | W13 | 丝号       | 丝径 $d$<br>mm | 极限偏差<br>mm |                                                                   |
| √          | —  | —   | —   | 1        | 3.20         | ±0.03      | 9.6 <sub>0</sub> <sup>+1</sup>                                    |
| √          | —  | —   | —   | 2        | 2.50         |            | 7.5 <sub>0</sub> <sup>+1</sup>                                    |
| √          | —  | —   | —   | 3        | 2.00         |            | 6 <sub>0</sub> <sup>+1</sup>                                      |
| √          | —  | —   | —   | 4        | 1.60         | ±0.02      | 3 <sub>0</sub> <sup>+1</sup><br>或<br>5 <sub>0</sub> <sup>+1</sup> |
| √          | —  | —   | —   | 5        | 1.25         |            |                                                                   |
| √          | √  | —   | —   | 6        | 1.00         |            |                                                                   |
| √          | √  | —   | —   | 7        | 0.80         |            |                                                                   |
| —          | √  | —   | —   | 8        | 0.63         |            |                                                                   |
| —          | √  | —   | —   | 9        | 0.50         | ±0.01      |                                                                   |
| —          | √  | √   | —   | 10       | 0.40         |            |                                                                   |
| —          | √  | √   | —   | 11       | 0.32         |            |                                                                   |
| —          | √  | √   | —   | 12       | 0.25         |            |                                                                   |
| —          | —  | √   | √   | 13       | 0.20         |            |                                                                   |
| —          | —  | √   | √   | 14       | 0.16         | ±0.005     |                                                                   |
| —          | —  | √   | √   | 15       | 0.125        |            |                                                                   |
| —          | —  | √   | √   | 16       | 0.100        |            |                                                                   |
| —          | —  | —   | √   | 17       | 0.080        |            |                                                                   |
| —          | —  | —   | √   | 18       | 0.063        |            |                                                                   |
| —          | —  | —   | √   | 19       | 0.050        |            |                                                                   |

四组通用单丝型像质计见图1。



标引符号说明：  
*l* ——丝长；  
*S* ——丝中心间距；  
<sup>a</sup> ——像质计标记区域。

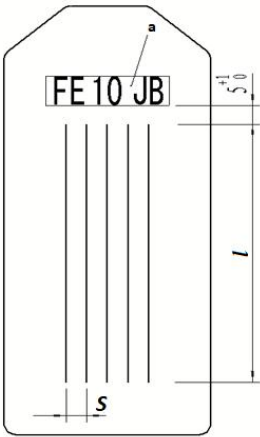
注：标记中最大直径金属丝编号（1、6、10和13）位于直径最大金属丝一侧。

图 1 四组通用单丝型像质计

4.2.1.2 专用单丝型像质计

专用单丝型像质计由3根~5根相同直径（同一丝号）的系列金属丝构成，金属丝依次排列且相互平行放置。专用单丝型像质计的金属丝丝号及其对应的丝径和极限偏差，以及丝中心间距的尺寸要求均与通用单丝型像质计一致。

专用单丝型像质计见图2。



标引符号说明：  
*l* ——丝长；  
*s* ——丝中心间距；  
<sup>a</sup> ——像质计标记区域（以丝号 10 金属丝为示例，其他丝号类推）。

图 2 专用单丝型像质计

4.2.2 双丝型像质计

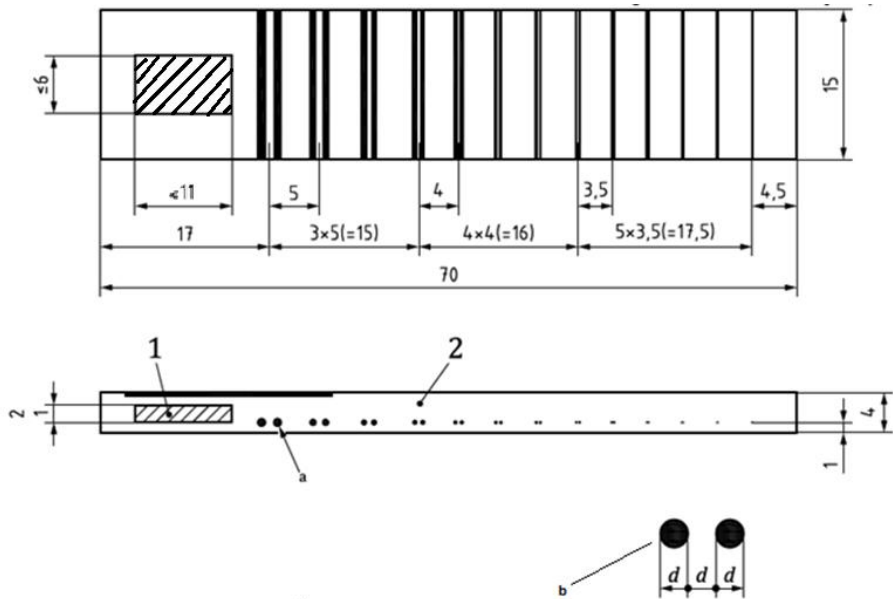
双丝型像质计由放置于硬性透明塑料固定的多组金属线对组成，每组线对包含一对相互平行放置的圆形截面的相同材料的金属丝。双丝型像质计的线对编号及其对应的金属丝材料、丝径和线对间距，以及丝径和线对间距的极限偏差见表2。

表 2 双丝型像质计

| 线对编号 | 金属丝材料 | 丝径和线对间距 <i>d</i><br>mm | 丝径和线对间距的极限偏差<br>mm |
|------|-------|------------------------|--------------------|
| D18  | Pt    | 0.016                  | ±15%               |
| D17  | Pt    | 0.020                  |                    |
| D16  | Pt    | 0.025                  |                    |
| D15  | Pt    | 0.032                  |                    |
| D14  | Pt    | 0.040                  |                    |
| D13  | Pt    | 0.050                  | ±0.005             |
| D12  | Pt    | 0.063                  |                    |
| D11  | Pt    | 0.080                  |                    |
| D10  | Pt    | 0.100                  |                    |
| D9   | Pt    | 0.130                  |                    |
| D8   | Pt    | 0.16                   | ±0.01              |
| D7   | Pt    | 0.20                   |                    |
| D6   | Pt    | 0.25                   |                    |
| D5   | Pt    | 0.32                   |                    |
| D4   | Pt    | 0.40                   |                    |
| D3   | W     | 0.50                   | ±0.02              |
| D2   | W     | 0.63                   |                    |
| D1   | W     | 0.80                   |                    |

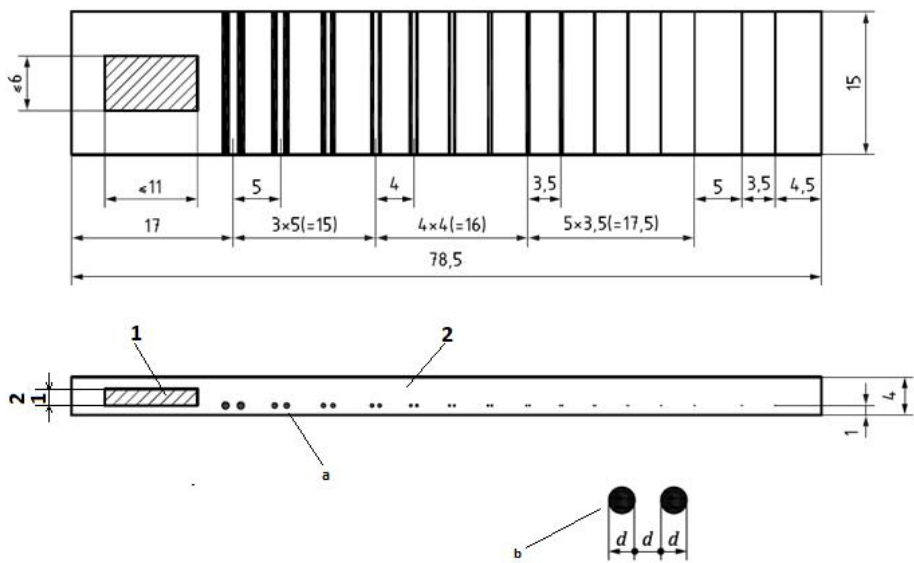
包含D1~D13线对和D1~D15线对的双丝型像质计的尺寸应符合图3 a) 和b) 的要求。

单位为毫米



a) D1~D13 线对双丝型像质计

单位为毫米



b) D1~D15线对双丝型像质计

标引符号说明：

1——识别标记“JB D（或JB/T 7902）和序列号”；

2——支撑固定硬质塑料；

d——丝径（等于线对间距）。

<sup>a</sup> 金属丝丝径  $d$  等于线对间距  $d$ ；

<sup>b</sup> 单组线对的放大图。

图3 双丝型像质计

识别标记的长度、宽度和厚度可由合同各方商定后进行适应性调整。

当需要多于15组金属线对的像质计时，线对宜从D4开始，此时应在像质计识别标记的位置用“HR4”进行标识。尺寸可参考图3 a) 和b) 的要求。

4.3 标记

### 4.3.1 通用单丝型像质计

以下给出了通用单丝型像质计的标记样式：

10 FE JB

其中：

10——本组中最大直径的金属丝丝号为10；

FE——金属丝的材料为合金含量低的钢；

JB——符合本文件。

注：符合本文件，带有“GB、ISO”等字母的像质计等同使用。

像质计标记所使用的材料应使标记在射线检测图像上成像，且标记影像不应影响图像的评定或产生影响图像评定的眩光。

### 4.3.2 专用单丝型像质计

以下给出了专用单丝型像质计标记样式：

FE 10 JB

其中：

FE——金属丝的材料为合金含量低的钢；

10——本组对应的金属丝丝号为10；

JB——符合本文件。

像质计标记所使用的材料应使标记在射线检测图像上成像，且标记影像不应影响图像的评定或产生影响图像评定的眩光。

### 4.3.3 双丝型像质计

双丝型像质计应由“JB D”（或JB/T 7902）和“序列号”进行标记。标记所使用的材料应使标记在射线检测图像上成像，且标记影像不会影响图像的评定。

注：带有字母“EN D”、“EN 462-5”、“ASTM E 2002”、“JIS Z 2307”、“ISO D”、“ISO 19232-5”、“GB D”、“GB/T 23901.5”或其他符合GB/T 23901.5规定的双丝型像质计，与带有字母“JB”的双丝型像质计等同使用。

## 4.4 名称

### 4.4.1 单丝型像质计

单丝型像质计名称可采用以下两种方式进行描述：

a) 包含像质计英文简写IQI、引用文件编号、直径最大金属丝或相同直径金属丝对应的丝号、金属丝材料代号和金属丝长度，见示例1和示例2；

b) 包含直径最大金属丝或相同直径金属丝对应的丝号及金属丝材料代号，见示例3和示例4。

示例1：通用单丝型像质计：IQI JB/T 7902 - W 10 FE - 50；

示例2：专用单丝型像质计：IQI JB/T 7902 - FE W 10 - 50。

示例3：通用单丝型像质计：W 10 FE；

示例4：专用单丝型像质计：FE W 10。

注：工业射线照相时，所使用的单丝型像质计的型号通常用像质计名称来表述。

### 4.4.2 双丝型像质计

双丝型像质计型号的表述包含引用文件编号（或文件代号）、直径最小的线对编号。

示例：JB/T 7902 - D 15 或 JB D - D 15。

注：工业射线照相时，所使用的双丝型像质计的型号通常用像质计名称来表述。

## 5 技术要求

### 5.1 单丝型像质计

#### 5.1.1 外观

金属丝应平直，标记的内容和位置正确。

包覆材料应表面光滑，厚度均匀，透明度好，内部无可见杂质。

### 5.1.2 尺寸

#### 5.1.2.1 丝径和丝中心间距

金属丝丝径 $d$ 和极限偏差，以及丝中心间距 $S$ 的尺寸应符合表1的要求。

#### 5.1.2.2 丝长

除非合同另有约定，丝长 $L$ 的标称值分为10mm、25mm 和50mm三种规格。各种规格丝长的极限偏差均为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

### 5.2 双丝型像质计

#### 5.2.1 外观

金属丝应平直，标记的内容和位置正确。

包覆材料应表面光滑，厚度均匀，透明度好，内部无可见杂质。

#### 5.2.2 尺寸

##### 5.2.2.1 丝径、线对间距和丝长

金属丝丝径和线对间距 $d$ ，以及丝径和线对间距的极限偏差应符合表2的要求，丝长的极限偏差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

## 6 检测方法

### 6.1 单丝型像质计

#### 6.1.1 外观

采用直接目视方法检查。

#### 6.1.2 丝径

6.1.2.1 应采用最大允许误差不低于 $\pm 0.002\text{mm}$ 的适当方法进行测量。

6.1.2.2 型式检验应在每根金属丝段上适当选取上、中、下3处作为测量点，并在每个测量点上至少沿3个不同截面方向进行测量。

6.1.2.3 出厂检验应在丝型像质计装配之前，从相同丝径的金属丝段中，任意抽取不少于10%的金属丝段，按6.1.2.2规定的方法进行测量；其余90%的金属丝段，在每根金属丝段上任选1处，并沿任一截面方向进行测量。

#### 6.1.3 丝中心间距

6.1.3.1 应采用最大允许误差不低于 $\pm 0.02\text{mm}$ 的适当方法进行测量。

6.1.3.2 型式检验应在每一丝距上适当选取上、中、下3处进行测量。

6.1.3.3 出厂检验应任意抽取不少于10%的丝型像质计产品，按6.1.3.2规定的方法进行测量；其余90%的丝型像质计产品，在每一丝距上任选1处进行测量。

#### 6.1.4 丝长

6.1.4.1 应采用最大允许误差不低于 $\pm 0.02\text{mm}$ 的适当方法进行测量。

6.1.4.2 型式检验应对每根金属丝段进行测量。

6.1.4.3 应在丝型像质计装配之前任意抽取不少于10%的金属丝进行测量。

### 6.2 双丝型像质计

#### 6.2.1 外观

采用直接目视方法检查。

#### 6.2.2 丝径

- 6.2.2.1 对于 D1~D15 线对,应采用最大允许误差不低于±0.002mm 的适当方法进行测量;对于 D16~D18 线对,应采用最大允许误差不低于±0.001mm 的适当方法进行测量。
- 6.2.2.2 型式检验应在每根金属丝段上适当选取 2 处作为测量点,并在每个测定点上至少沿 3 个不同截面方向进行测量。
- 6.2.2.3 出厂检验应在丝型像质计封装之前,从相同丝径的金属丝段中,任意抽取不少于 10%的金属丝段,按 6.2.2.2 规定的方法进行测量;其余 90%的金属丝段,在每根金属丝段上任选 1 处,并沿任一截面方向进行测量。
- 6.2.3 线对间距
- 6.2.3.1 对于 D1~D15 线对,应采用最大允许误差不低于±0.002mm 的适当方法进行测量;对于 D16~D18 线对,应采用最大允许误差不低于±0.001mm 的适当方法进行测量。
- 6.2.3.2 型式检验应对每个线对的线对间距进行测量。
- 6.2.3.3 出厂检验应在双丝型像质计封装之前,对每个线对的线对间距进行测量。
- 6.2.4 丝长
- 6.2.4.1 应采用最大允许误差不低于±0.02mm 的适当方法进行测量。
- 6.2.4.2 型式检验应对每个线对的丝长进行测量。
- 6.2.4.3 出厂检验应对每个线对的丝长进行测量。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 型式检验

应对每种丝型像质计型号产品做型式检验。型式检验的项目按7.2的规定执行。

由丝型像质计制造商从同一产品型号中选取若干个产品作为型式检验的样品。

丝型像质计的型式检验应由按照GB/T 27025认可的具有丝型像质计型式检验检测项目（见7.2）的实验室进行。型式检验实验室应出具一份执行本文件的检测报告。

型式检验报告仅对按同一图样或工艺文件,以及采用相同材料制造的同一型号的产品有效。

7.1.2 出厂检验

丝型像质计制造商应对每个丝型像质计产品进行出厂检验,并出具一份执行本文件的检验报告。

出厂检验应由质量体系予以限定和保证。该体系应符合GB/T 19001的规定。

出厂检验的项目按7.2的规定执行。

7.2 检验项目

丝型像质计产品应按表3进行型式检验和/或出厂检验。

表 3 丝型像质计的检验项目

| 检验项目       | 检验分类  | 技术要求依据章节        | 检测方法依据章节    |
|------------|-------|-----------------|-------------|
| 外观         | 出厂    | 5.1.1/5.2.1     | 6.1.1/6.2.1 |
| 丝径         | 型式和出厂 | 5.1.2.1/5.2.2.1 | 6.1.2/6.2.2 |
| 丝中心间距/线对间距 | 型式和出厂 | 5.1.2.1/5.2.2.1 | 6.1.3/6.2.3 |
| 丝长         | 型式和出厂 | 5.1.2.2/5.2.2.1 | 6.1.4/6.2.4 |

8 标志和标签

8.1 丝型像质计的标志或标签应至少包含以下内容:

- a) 制造商名称、商标或识别标志,详细地址;
- b) 产品名称、型号和规格,产品执行文件编号、产地;
- c) 可追溯的产品编号(或序列号)。

8.2 标志或标签相关内容应出现在包装上或像质计的适当位置。制造商名称、商标或识别标志，以及可追溯的产品编号（或序列号）宜出现在像质计的适当位置，但不能在底片上形成影响图像评定的影像。

## 9 包装、运输和贮存

9.1 制造商应在包装上说明运输和贮存要求，以避免丝型像质计受损。

9.2 产品交付时应包含以下随行文件：

- a) 产品合格证；
  - b) 产品使用说明书（合同约定时）；
  - c) 型式检验报告（合同约定时）；
  - d) 出厂检验报告（包括但不限于金属丝材料、丝径、丝中心间距、线对间距、丝长等出厂检验信息）。
-